

24.09.2026

Лекция 3. Реляционная алгебра

Реляционная алгебра - набор операций над отношениями.

Унарные операции

Селекция. Выбор строк

Выбирает строки по условию. Обозначается $\sigma_{\text{условие}}(R)$.

Например, $\sigma_{\text{group}='123'}(\text{students})$ или

$\sigma_{\text{group}='123' \wedge \text{enrollment_year}=1234}(\text{students})$.

Проекция. Выбор столбцов

Оставляет только перечисленные атрибуты. Обозначается $\pi_{A_1, A_2, A_3}(R)$, где A_1, A_2, A_3 атрибуты отношения R . Например, $\pi_{\text{group}}(\text{students})$. Эта операция обычно идет в конце.

Селекция и проекция вместе

Очень важен порядок выполнения операций. Например, чтобы вывести ФИО студентов группы 123 запрос будет выглядеть так $\pi_{\text{ФИО}}(\sigma_{\text{Группа}='123'}(\text{students}))$.

Переименование

Изменяет отношения или их атрибуты. Они же алиасы. Обозначаются $\rho_{\text{alias}}(R)$ или $\rho_{\text{alias}\{A_1, A_2\}}(R)$.

Операции над 2 и более отношениями

Объединение и пересечение

- Одинаковое число атрибутов

- Совместимые домены
- Одинаковый смысл Объединение отношений R и S обозначается $R \cup S$, а их пересечение $R \cap S$.

Разность

Убирает из отношения R кортежи, содержащиеся в S .

Обозначается $R - S$.

Декартово произведение

Обозначается $R \times S$. Каждая строка R объединяется с каждой строкой S .

Соединение

Обозначается $R \bowtie S$. Оставляет из декартова произведения строки удовлетворяющие условию. Например,

$student \bowtie_{studentid=laststudentid} la.$

Эквисоединение и естественное соединение

Это join в SQL.

Деление

Используется если в формулировке запроса есть слова все, каждый, со всеми и т.д. Например, найти студентов, сдавших все лабораторные работы по базам данных.

Пусть отношение $R(A, B)$ - пары объект A связан с объектом B . $\pi_B(R)$ - обязательный набор значений B .

$R \div \pi_B(R)$ возвращает те значения A , которые связаны с каждым значением B .

В SQL такой операции нет. Она получается через базовые операции следующим образом $R \div \pi_B(R) = \pi_A(R) \bowtie_{A \neq B} (\pi_A(R) \times R)$.

Самосоединение

Используется, когда нужно соединить отношение с самим собой.

Как это выглядит в SQL

Реляционная алгебра	Аналог в SQL	Назначение
дописать		

Алгоритм построения запроса

Дописать